SAE S1.03

Installation d’un poste pour le développement.

1. Présentation du projet:

Cette SAÉ consiste à préparer un poste de développement en installant Linux selon deux méthodes : une machine virtuelle sous Windows et une installation en dual boot. Nous devons choisir et configurer les outils, permettre les échanges de fichiers, puis vérifier le fonctionnement du poste.

2. Matériel et logiciels

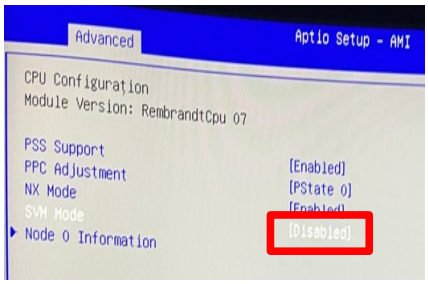
- Système hôte : Windows 11 Professionnel (64 bits)
- Processeur : AMD Ryzen 7 7735HS, 8 cœurs et 16 processeurs logiques, fréquence de base de 3,20 GHz
- Mémoire vive (RAM) : 24 Go DDR5
- Stockage: SSD NVMe de 512 Go (477 Go utilisables)
- Espace disque disponible: 14 Go
- Logiciel de virtualisation: Oracle VirtualBox, version 7.2.20
- Système d'exploitation invité: Ubuntu Desktop 26.04.1 LTS (AMD64)
- Supports utilisés : clé USB de 32 Go formatée en exFAT, contenant l'image ISO d'Ubuntu et le programme d'installation de VirtualBox.
- Droits administrateur : disponibles
- Virtualisation matérielle : activée

3. Installation de la machine virtuelle (travail personnel)

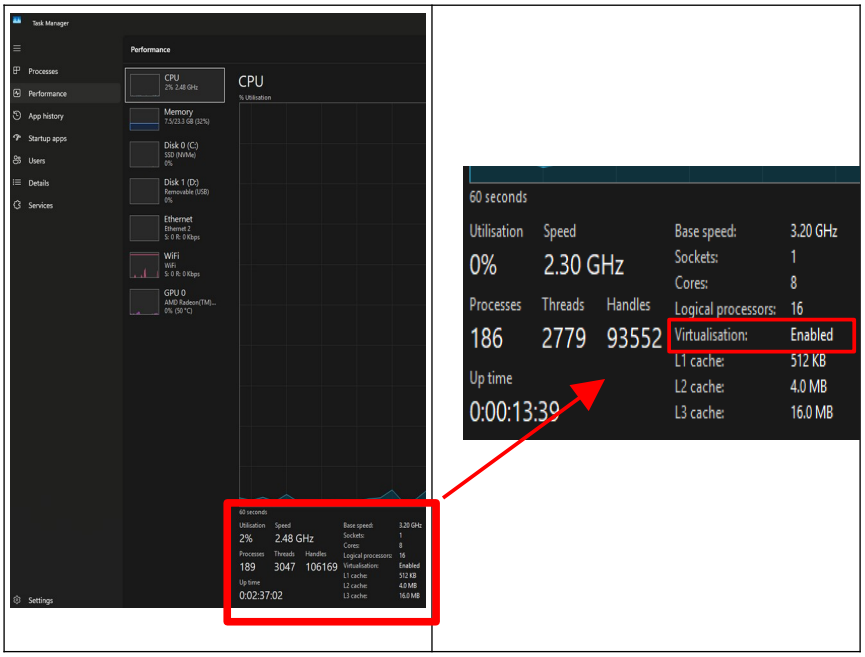
Étape 1 — Vérifier la configuration du PC:

Nous relevons les caractéristiques du PC et vérifions la disponibilité de la virtualisation matérielle dans le Gestionnaire des tâches.

Si la virtualisation est désactivée, nous l'activons dans l'UEFI/BIOS, puis redémarrons Windows.

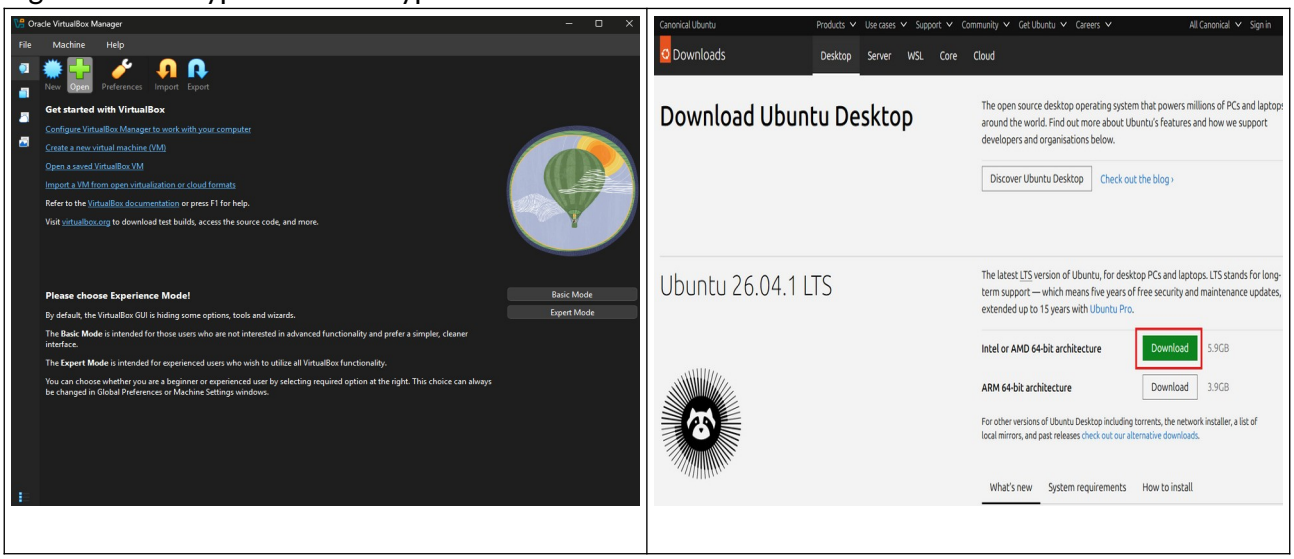


Nous relevons les caractéristiques du PC et vérifions la disponibilité de la virtualisation matérielle dans le Gestionnaire des tâches, sous ***Performances → Processeur(CPU)****.*



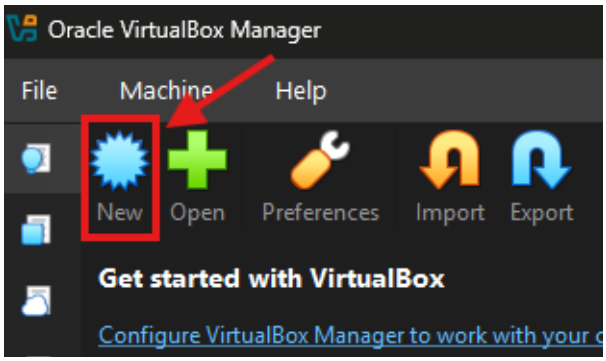
Étape 2 — Installer VirtualBox (Oracle) et telechargement de VirtualBox et l'image ISO de nos LINUX (Ubuntu)

Nous lançons l'installateur de VirtualBox sous Windows et terminons l'assistant d'installation. Ce logiciel est un hyperviseur de type 2.

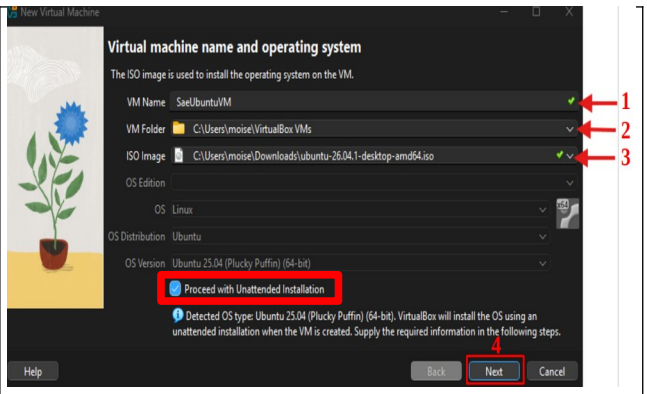


Étape 3 — Créer la machine virtuelle

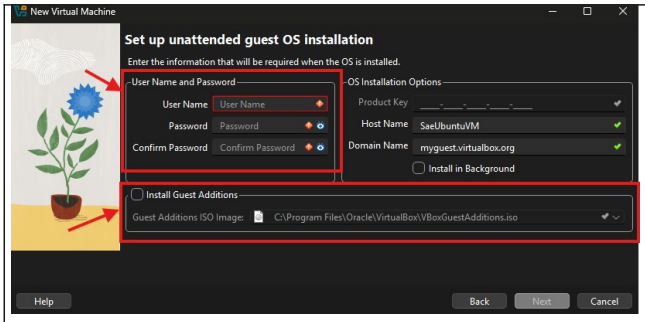
Dans VirtualBox, nous créons une nouvelle machine de type Linux/Ubuntu et sélectionnons l'ISO Ubuntu.



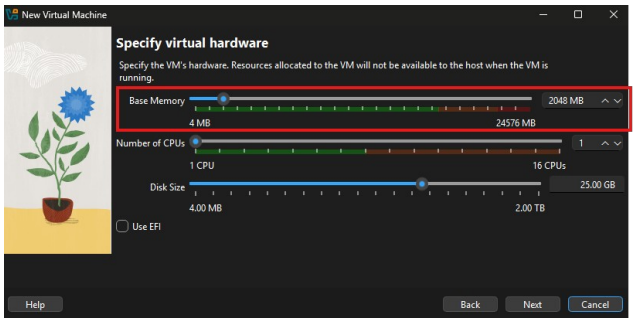
*Nous ouvrons Oracle VirtualBox et cliquons sur « **New** » afin de créer une nouvelle machine virtuelle dans laquelle nous allons installer Ubuntu.*



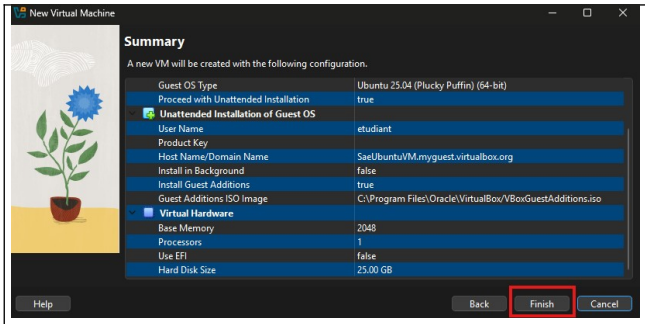
1. *Nommez votre machine virtuelle*
2. *Choisissez l'emplacement que vous souhaitez lui attribuer.*
3. *Choisissez l'image ISO que nous venons de télécharger.*
4. *Puis passez à l'étape suivante, mais après avoir vérifié si l'option « **Proceed with unattended Installation**» est cochée.*



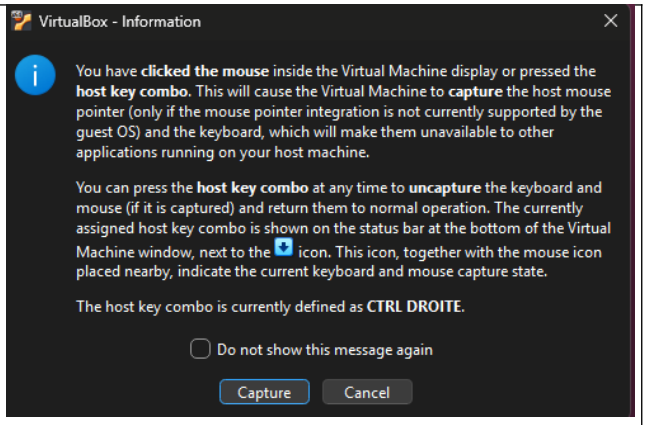
*Nous définissons un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à Ubuntu. Nous conservons le nom d'hôte et le domaine proposés par VirtualBox, puis activons **« Install Guest Additions »** afin de faciliter l'intégration entre Windows et Ubuntu, notamment le partage de fichiers.*



Nous configurons la quantité de mémoire vive (RAM), le nombre de processeurs et la taille du disque dur virtuel. Ces ressources sont attribuées à Ubuntu en fonction des capacités de l'ordinateur, tout en conservant suffisamment de ressources pour Windows.



*VirtualBox affiche un récapitulatif des paramètres choisis : système d'exploitation, compte utilisateur, Guest Additions et ressources matérielles. Nous vérifions ces informations avant de cliquer sur « **Finish** » pour créer la machine virtuelle et lancer l'installation.*



*Au démarrage de la machine virtuelle, VirtualBox affiche un message concernant la capture de la souris et du clavier. Nous cliquons sur « **Capturer** » pour interagir avec Ubuntu. La touche **Ctrl droite** permet de libérer la souris et le clavier et de revenir à Windows.*